TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9334: 2012

Xuất bản lần 1

BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Heavy weight concrete – Method for determination of compressive strength by rebound hammer

HÀ NỘI - 2012

MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng 5

2 Tiêu chuẩn viện dẫn 5

3 Các yêu cầu chung 5

4 Các yêu cầu súng bật nẩy và quy định khi thí nghiệm 7

5 Kiểm tra, đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông ở hiện trường 9

6 Báo cáo thí nghiệm 10

Phụ lục A Xác định phương trình quan hệ R - n và ví dụ xây dựng biểu đồ quan hệ $R - n$ 12

Phụ lục B Xác định độ lệch bình phương trung bình S và hệ số biến động cường độ bê tông V 15

Phụ lục C Hệ số ảnh hưởng của độ ẩm và tuổi 18

Phụ lục D Tính năng và phạm vi sử dụng của một số loại súng bật nẩy thông dụng 19

Lời nói đầu

TCVN 9334:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 162:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9334:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

Heavy weight concrete – Method for determination of compressive strength by rebound hammer

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này dùng để xác định độ đồng nhất và cường độ nén của bê tông nặng trong kết cấu bằng súng bật nẩy.

CHÚ THÍCH:Lựa chọn phương pháp thí nghiệm tham khảo theo tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006

1.2 Không áp dụng tiêu chuẩn này trong các trường hợp sau:

- Đối với bê tông có cường độ nén dưới 10 MPa và trên 50 MPa;
- Đối với bê tông dùng các loại cốt liệu lớn có kích thước trên 40 mm (Dmax > 40mm);
- Đối với bê tông bị nứt, rỗ hoặc có các khuyết tật;
- Đối với bê tông bị phân tầng hoặc là hỗn hợp của nhiều loại bê tông khác nhau;
- Đối với bê tông bị hoá chất ăn mòn và bê tông bị hoả hoạn;
- Không được dùng tiêu chuẩn này thay thế yêu cầu đúc mẫu và thử mẫu nén.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3105:1993, *Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.*

TCVN 3118:1993, *Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.*

TCVN 6025:1995, *Bê tông - Phân mác theo cường độ nén.*

3 Các yêu cầu chung

3.1 Cường độ nén của bê tông được xác định trên cơ sở xây dựng trước mối quan hệ thực nghiệm giữa cường độ nén của các mẫu bê tông trên máy nén (R) và trị số bật nẩy trung bình (n) trên súng bật nẩy nhận được từ kết quả thí nghiệm trên cùng một mẫu thử.

3.2 Để xây dựng quan hệ R - n, sử dụng các mẫu lập phương 150 mm x150 mm x150 mm theo yêu cầu kỹ thuật của TCVN 3105:1993

- Khi thí nghiệm xác định trị số bật nẩy theo phương ngang, mẫu bê tông được cặp trên máy nén với áp lực 0,5 MPa.

– Khi thí nghiệm xác định trị số bật nẩy theo chiều từ trên xuống, mẫu bê tông được đặt trên nền phẳng của vật cứng có khối lượng không nhỏ hơn 500 kg.

– Khi kiểm tra cường độ bê tông cho một loại mác, quan hệ $R - n$ được xây dựng theo kết quả thí nghiệm của ít nhất 20 tổ mẫu (mỗi tổ gồm 3 viên mẫu). Các mẫu phải có cùng thành phần cấp phối, cùng tuổi và điều kiện đóng rắn như bê tông dùng để chế tạo sản phẩm, kết cấu cần kiểm tra. Các tổ mẫu được lấy từ các mẻ trộn bê tông khác nhau trong thời gian 14 ngày.

– Để quan hệ R - n có khoảng dao động cường độ rộng hơn, có thể chế tạo 40 % mẫu thử có tỷ lệ nước xi măng (N/X) chênh lệch trong giới hạn ± 0,4 so với tỷ lệ nước xi măng (N/X) của sản phẩm kết cấu cần kiểm tra.

3.3 Biểu đồ quan hệ R - n, có thể xây dựng từ các số liệu thí nghiệm của ít nhất 20 mẫu khoan cắt ra từ các phần của kết cấu. Mẫu khoan có đường kính không nhỏ hơn 10 cm.

– Cần thí nghiệm bằng súng bật nẩy trước khi khoan mẫu. Vùng thí nghiệm bằng súng bật nẩy cách chỗ khoan mẫu không quá 100 mm.

– Việc khoan mẫu được thực hiện ở những vùng không làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu.

3.4 Phương trình quan hệ R - n được xác định theo Phụ lục A.

Trong các nhà máy bê tông đúc sẵn, biểu đồ quan hệ R - n được xây dựng không ít hơn 2 lần trong 1 năm. Khi có sự thay đổi vật liệu sử dụng để chế tạo bê tông hoặc công nghệ sản xuất cấu kiện thì cũng phải xây dựng biểu đồ mới.

3.5 Đánh giá sai số của quan hệ R - n

a) Sai số của quan hệ R - n được đánh giá bởi đại lượng độ lệch bình phương trung bình S_T, theo công thức.

$$S_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(R_{ci}^{n} - R_{ci}^{tb})^2}{N-1}} \quad (1)$$

trong đó:

R_{ci}^{n} là cường độ trung bình của bê tông trong tổ mẫu thứ i, được xác định bằng thí nghiệm trên máy nén;

R_{ci}^{tb} là cường độ trung bình của bê tông trong tổ mẫu thứ i, được xác định bằng thiết bị bật nẩy;

N là số tổ mẫu được thí nghiệm, để xây dựng biểu đồ quan hệ R - n.

b) Quan hệ R - n phải có hệ số hiệu dụng F không nhỏ hơn 2 và độ lệch bình phương trung bình S_T không vượt quá 12 % cường độ trung bình $\overline{R_c^n}$ của tất cả các tổ mẫu được thí nghiệm trên máy nén khi xây dựng biểu đồ quan hệ:

$$\overline{R_c^n} = \frac{\sum_{i=1}^{N} R_{ci}^{n}}{N} \quad (2)$$

$$F = \frac{S_0^2}{S_T^2} \geq 2; \quad S_T \leq 0{,}12\overline{R_c^n} \tag{3}$$

$$S_0^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(R_{ci}^n - \overline{R_c^n})^2}{N-1} \tag{4}$$

trong đó:

S_o là độ lệch bình phương trung bình của cường độ nén bê tông xác định bằng phương pháp nén của N tổ mẫu.

Nếu $F < 2$ hoặc $\frac{S_T}{R_c^n} x100 > 12$ % thì không sử dụng biểu đồ quan hệ đó để kiểm tra và đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông.

3.6 Cường độ của bê tông ở mỗi vùng thí nghiệm (400 cm^2) của cấu kiện, kết cấu được xác định theo giá trị bật nẩy trung bình và biểu đồ quan hệ R - n đã được xây dựng trước.

3.7 Có thể tiến hành kiểm tra đánh giá cường độ bê tông, khi sử dụng biểu đồ quan hệ R - n được xây dựng trước từ các mẫu bê tông có thành phần, tuổi và điều kiện đông cứng khác với bê tông của cấu kiện cần kiểm tra, nhưng phải có kết quả thí nghiệm của ít nhất 9 mẫu khoan được cắt ra từ công trình.

Khi không có điều kiện xây dựng được biểu đồ quan hệ R - n, có thể sử dụng các biểu đồ có sẵn trên súng bật nẩy để đánh giá định tính cường độ bê tông.

3.8 Người được giao nhiệm vụ kiểm tra bằng súng bật nẩy cần đảm bảo các điều kiện sau :

- Được đào tạo tốt nghiệp cả lý thuyết và thực hành về kiểm tra bằng súng bật nẩy;
- Được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng hoặc chứng chỉ trình độ chuyên môn trong lĩnh vực thí nghiệm không phá huỷ.

4 Các yêu cầu súng bật nẩy và quy định khi thí nghiệm

4.1 Để tiến hành thí nghiệm, sử dụng các súng bật nẩy Schmidt hoặc các loại thiết bị có cấu tạo và tính năng tương tự.

4.2 Các súng bật nẩy được dùng để thí nghiệm xác định cường độ bê tông phải được kiểm định 6 tháng một lần.

Sau mỗi lần hiệu chỉnh hoặc thay chi tiết của súng bật nẩy phải kiểm định lại.

4.3 Việc kiểm định súng bật nẩy được tiến hành trên đe thép chuẩn hình trụ có khối lượng không nhỏ hơn 10 kg.

Độ cứng của đe thép không nhỏ hơn HB 500. Chỉ số bật nẩy trên đe chuẩn có giá trị bằng (80 ± 2) vạch chia trên thang chỉ thị của súng bật nẩy.

4.4 Khi kiểm định súng bật nẩy trên đe chuẩn, độ chênh lệch của từng kết quả thí nghiệm riêng biệt so với giá trị trung bình của 10 phép thử, không được vượt quá ± 5 %. Nếu quá ± 5 % thì cần phải hiệu chỉnh lại súng bật nẩy.

Giá trị trung bình n' của 10 lần bắn trên đe thép chuẩn khi kiểm tra súng để thí nghiệm trên kết cấu không chênh lệch quá ± 2,5 %, so với giá trị trung bình n của 10 lần bắn trên đe thép chuẩn khi xây dựng đường chuẩn. Nếu chênh lệch trong khoảng từ 2,6 % đến 5 % thì kết quả thí nghiệm phải hiệu chỉnh bằng hệ số K_n

$$K_n = \frac{n}{n'} \quad (5)$$

trong đó:

n là giá trị bật nẩy trên đe thép chuẩn (khi kiểm tra súng, để thí nghiệm mẫu xây dựng đường chuẩn);

n' là giá trị bật nẩy trên đe thép chuẩn (khi kiểm tra súng, để thí nghiệm trên kết cấu).

4.5 Sau mỗi lần thí nghiệm, súng bật nẩy cần được lau sạch bụi bẩn, cất giữ trong hộp, để ở nơi khô giáo. Việc bảo dưỡng và kiểm định do cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thực hiện.

4.6 Thí nghiệm xác định cường độ trên các kết cấu có chiều dày theo phương thí nghiệm không nhỏ hơn 100 mm.

4.7 Khi tiến hành thí nghiệm, các điểm thí nghiệm cách mép kết cấu ít nhất 50 mm. Đối với mẫu thí nghiệm, các điểm thí nghiệm cách mép mẫu ít nhất 30 mm. Khoảng cách giữa các điểm thí nghiệm trên kết cấu hoặc trên mẫu không nhỏ hơn 30 mm.

4.8 Độ ẩm của vùng bê tông thí nghiệm trên kết cấu không chênh lệch quá 30 % so với độ ẩm của mẫu bê tông khi xây dựng biểu đồ quan hệ R - n. Nếu vượt quá giới hạn này, có thể sử dụng hệ số ảnh hưởng của độ ẩm khi đánh giá cường độ bê tông (Phụ lục C).

4.9 Tuổi bê tông của kết cấu được kiểm tra từ 14 ngày đến 56 ngày. Nếu vượt quá giới hạn này, có thể sử dụng hệ số ảnh hưởng của tuổi khi đánh giá cường độ bê tông (Phụ lục C).

4.10 Bề mặt bê tông của vùng thí nghiệm phải được đánh nhẵn và sạch bụi, diện tích mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu không nhỏ hơn 400 cm^2.

Nếu bề mặt của kết cấu có lớp trát hoặc trang trí thì phải bóc bỏ những lớp đó đi cho lộ bề mặt bê tông.

4.11 Khi thí nghiệm, trục của súng phải luôn đảm bảo vuông góc với bề mặt của bê tông.

Phương thí nghiệm trên kết cấu và trên mẫu để xây dựng quan hệ R - n phải như nhau.

4.12 Đối với mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu (hoặc trên mẫu) phải tiến hành thí nghiệm không ít hơn 16 điểm, có thể loại bỏ 3 giá trị dị thường lớn nhất và 3 giá trị dị thường nhỏ nhất còn lại 10 giá trị lấy trung bình. Giá trị bật nẩy xác định chính xác đến 1 vạch chia trên thang chỉ thị của súng bật nẩy.

4.13 Giá trị bật nẩy trung bình n của mỗi vùng trên kết cấu được tính theo công thức:

$$n = n_b \times K_n \quad (6)$$

trong đó:

n_b là giá trị bật nẩy trung bình của vùng;

K_n là hệ số được xác định theo công thức (5) khi tính các giá trị bật nẩy trung bình của từng vùng thí nghiệm.

5 Kiểm tra, đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông ở hiện trường

5.1 Công tác kiểm tra, đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông bằng các loại súng bật nẩy cần tiến hành theo 5 bước:

a) Xem xét bề mặt của sản phẩm hoặc kết cấu, phát hiện các khuyết tật (vết nứt, rỗ, ...) nhận xét sơ bộ chất lượng bê tông;

b) Thu thập các thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc kết cấu, mác thiết kế, thành phần bê tông, ngày chế tạo, công nghệ thi công, chế độ bảo dưỡng bê tông và sơ đồ chịu lực của kết cấu công trình;

c) Lập phương án thí nghiệm;

d) Chuẩn bị, tiến hành thí nghiệm và lập bảng ghi kết quả thí nghiệm;

e) Xác định cường độ và độ đồng nhất bằng các số liệu của thí nghiệm.

5.2 Có thể kiểm tra toàn bộ sản phẩm hoặc kiểm tra chọn lọc theo lô.

- Nếu lô chỉ có 3 cấu kiện thì kiểm tra toàn bộ.
- Nếu lô có trên 3 cấu kiện thì có thể kiểm tra chọn lọc hoặc toàn bộ sản phẩm. Khi kiểm tra chọn lọc phải kiểm tra ít nhất 10 % số lượng sản phẩm trong lô nhưng không ít hơn 3 sản phẩm.

5.3 Căn cứ sơ đồ chịu lực của cấu kiện để chọn các vùng thí nghiệm nhưng nhất thiết phải thí nghiệm ở những vị trí xung yếu của cấu kiện.

a) Khi kiểm tra lô cấu kiện (kiểm tra chọn lọc hoặc toàn bộ) thì mỗi cấu kiện được thí nghiệm ít nhất ở 6 vùng.

b) Khi kiểm tra từng cấu kiện riêng biệt, cần thí nghiệm ít nhất 12 vùng và phải thoả mãn điều kiện sau:

- Đối với cấu kiện mỏng và khối (tấm, panen, blốc, móng, ...) cần thí nghiệm không ít hơn 1 vùng trên 1 m^2 bề mặt của cấu kiện được kiểm tra;
- Đối với cấu kiện, kết cấu thanh (dầm, cột, ...) cần thí nghiệm không ít hơn 1 vùng trên 1 m dài của cấu kiện được kiểm tra.

5.4 Kiểm tra và đánh giá độ đồng nhất của bê tông trong cấu kiện và kết cấu:

Độ đồng nhất của bê tông được đặc trưng bằng độ lệch bình phương trung bình S và hệ số biến động cường độ bê tông V.

Việc kiểm tra, đánh giá độ đồng nhất của bê tông đối với cấu kiện, kết cấu riêng lẻ hoặc lô cấu kiện kết cấu được tiến hành theo Phụ lục B.

Độ đồng nhất của cường độ bê tông trong cấu kiện, kết cấu riêng lẻ hoặc lô cấu kiện, kết cấu ở thời điểm kiểm tra bị coi là không đạt yêu cầu, nếu hệ số biến động của cường độ bê tông V vượt quá 20%. Việc sử dụng những cấu kiện, kết cấu này phải được phép của cơ quan thiết kế.

5.5 Đánh giá cường độ bê tông của các cấu kiện kết cấu:

Việc đánh giá cường độ bê tông được thực hiện bằng cách so sánh cường độ trung bình của cấu kiện, kết cấu (R_k) hoặc của lô cấu kiện, kết cấu (R_l), nhận được khi thí nghiệm so với cường độ trung bình yêu cầu của bê tông (R_{yc}). Cường độ trung bình yêu cầu của bê tông được xác định theo hệ số biến động của cường độ bê tông V và số vùng kiểm tra P trên cấu kiện, kết cấu riêng lẻ, hay số vùng kiểm tra N với lô cấu kiện, kết cấu.

Giá trị của cường độ trung bình yêu cầu được lấy như sau:

– Khi kiểm tra cấu kiện, kết cấu riêng lẻ lấy theo Bảng 2. Nếu kiểm tra lô cấu kiện, kết cấu (toàn bộ hay chọn lọc) lấy theo Bảng 3.

– Cường độ bê tông của cấu kiện, kết cấu hoặc lô cấu kiện, kết cấu là đạt yêu cầu, nếu thoả mãn điều kiện sau:

+ Khi kiểm tra cấu kiện, kết cấu riêng lẻ: $R_K \geq R_{yc}$

+ Khi kiểm tra toàn bộ cấu kiện, kết cấu trong lô: $R_l \geq R_{yc}$

+ Khi kiểm tra chọn lọc các cấu kiện, kết cấu trong lô: $R_K \geq R_{yc}$

6 Báo cáo thí nghiệm

Báo cáo kết quả thí nghiệm xác định cường độ bê tông của cấu kiện, kết cấu gồm các nội dung sau:

– Đối tượng thí nghiệm;

– Ngày thí nghiệm;

– Tên kết cấu, cấu kiện;

– Cường độ thiết kế;

– Phương pháp thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, các thông số kỹ thuật;

– Tiêu chuẩn áp dụng;

– Sơ đồ vị trí thí nghiệm;

– Bảng ghi kết quả thí nghiệm (Bảng 1).

Bảng 1 - Kết quả thí nghiệm

TT	Ký hiệu cấu kiện	Ngày chế tạo	n_i	$\bar{n}$	R MPa	Hệ số biến động	Ghi chú
1							
2							

Bảng 2 - Cường độ yêu cầu trung bình của bê tông, tính theo phần trăm cường độ thiết kế R^{TK}, dùng cho việc kiểm tra cấu kiện kết cấu riêng lẻ.

Hệ số biến động *V(%)*	$\frac{R_{yc}}{R^{TK}} \times 100\%$ khi số vùng kiểm tra trên cấu kiện, kết cấu bằng							
	12	**14**	**16**	**18**	**20**	**30**	**40**	**≥ 50**
≤ 11	101	100	100	99	99	98	97	97
12	104	104	103	102	102	101	100	100
13	108	107	107	106	105	104	103	103
14	112	111	110	100	109	108	107	106
15	117	116	115	114	113	111	110	109
16	122	120	119	118	118	115	114	113
17	127	125	124	123	120	120	118	117
18	133	131	129	128	127	124	122	121
19	139	137	135	134	133	129	127	126
20	146	143	141	140	139	135	132	131

Bảng 3 - Cường độ yêu cầu trung bình của bê tông tính theo phần trăm cường độ thiết kế R^{TK} dùng cho việc kiểm tra lô cấu kiện, kết cấu (toàn bộ hoặc chọn lọc)

Hệ số biến động *V(%)*	$\frac{R_{yc}}{R^{TK}} \times 100\%$ khi số vùng kiểm tra trên kết cấu *P* hay lô cấu kiện, kết cấu *N* bằng					
	4	**6**	**10**	**15**	**20**	**≥ 30**
≤ 11	98	98	96	96	96	93
12	101	101	99	98	98	96
13	104	104	102	101	101	99
14	107	107	105	104	104	102
15	111	111	108	108	107	105
16	115	115	112	111	111	108
17	118	117	116	115	113	113
18	123	121	119	113	114	117
19	127	125	124	122	122	121
20	132	130	128	127	126	125

Phụ lục A

(Tham khảo)

Xác định phương trình quan hệ *R - n* và ví dụ xây dựng biểu đồ quan hệ *R – n*

A.1 Xác định phương trình quan hệ *R - n*

Phương trình đặc trưng cho quan hệ *R - n* có dạng hàm tuyến tính hoặc hàm mũ như sau:

a) Khi khoảng dao động cường độ bê tông tới 20 MPa thì phương trình đặc trưng có dạng tuyến tính:

$$R = a_0 + a_1 . n \tag{A.1}$$

b) Khi khoảng dao động cường độ bê tông lớn hơn 20 MPa thì phương trình đặc trưng có dạng hàm mũ:

$$R = b_0 . e^{b_1 . n} \tag{A.2}$$

trong đó:

các hệ số a_o, a_1, b_o, b_1 được tính theo công thức:

$$a_0 = \overline{R} - a_1 . \overline{n} \tag{A.3}$$

$$a_1 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (n_i - \overline{n})(R_i - \overline{R})}{\sum_{i=1}^{N} (n_i - \overline{n})^2} \tag{A.4}$$

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (n_i - \overline{n})(\ln R_i - \overline{\ln R})}{\sum_{i=1}^{N} (n_i - \overline{n})^2} \tag{A.5}$$

$$b_0 = e^{\overline{\ln R} - b_1 \overline{n}} \tag{A.6}$$

Giá trị cường độ trung bình của bê tông $\overline{R}$ và giá trị bật nẩy trung bình $\overline{n}$ để xác định các hệ số trên được tính theo công thức:

$$\overline{R} = \frac{\sum_{i=1}^{N} R_i}{N} \tag{A.7}$$

$$\overline{n} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i}{N} \tag{A.8}$$

$$\overline{\ln R} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \ln R_i}{N} \tag{A.9}$$

trong đó:

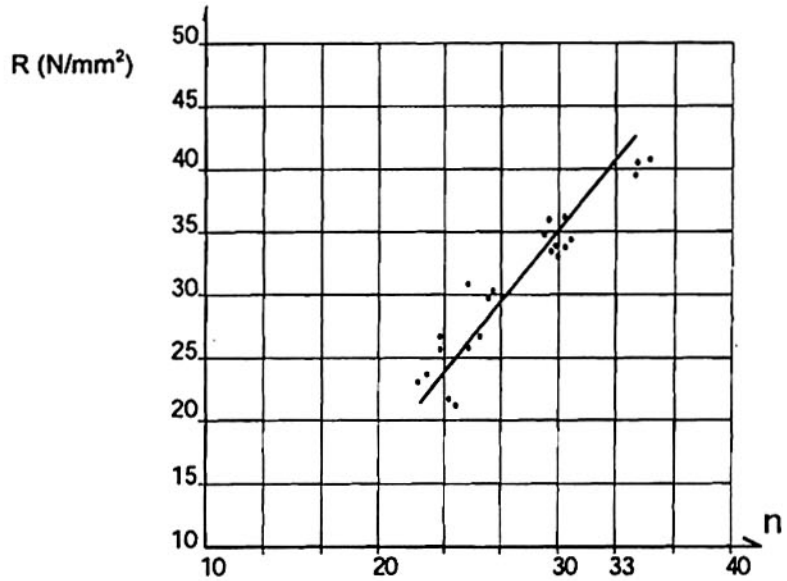
R_i và n_i là các giá trị tương ứng của cường độ và giá trị bật nẩy đối với các tổ mẫu riêng biệt (hoặc đối với từng mẫu);

N là số tổ mẫu (hoặc số các mẫu riêng biệt) được sử dụng để xây dựng biểu đồ quan hệ.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng phương trình (1), (2) hay biểu đồ của quan hệ *R - n*, nếu sai số và hệ số hiệu dụng của nó không vượt quá giới hạn cho phép (theo 2.5).

A.2 Ví dụ xây dựng biểu đồ quan hệ *R-n*.

Để xây dựng mối quan hệ giữa giá trị bật nẩy *(n)* trên thang chỉ thị của súng bật nẩy và cường độ nén của các mẫu bê tông trên máy nén *(R)*, đã tiến hành thí nghiệm 22 tổ mẫu. Các kết quả thí nghiệm trung bình theo mỗi tổ mẫu được ghi trong Bảng A1.



Hình A.1- Biểu đồ quan hệ R-n

Bảng A.1- Kết quả thí nghiệm 22 tổ mẫu bằng súng bật nẩy và trên máy nén

Ký hiệu tổ mẫu	*n* vạch	*R* MPa	Ký hiệu tổ mẫu	*n* vạch	*R* MPa
1	22,3	23,4	12	31,1	34,9
2	21,5	22,7	13	30,2	34,2
3	25,5	26,7	14	30,1	36,9
4	25,1	26,5	15	29,4	33,6
5	24,0	26,0	16	29,5	34,0
6	23,8	25,7	17	29,3	35,1
7	26,4	31,0	18	29,4	36,1
8	25,2	30,7	19	34,0	39,2
9	25,1	32,5	20	34,7	39,9
10	25,8	29,6	21	34,6	40,8
11	29,4	34,4	22	34,6	40,2

Khoảng dao động cường độ bê tông: 40,8 – 22,7 = 18,1 MPa nhỏ hơn 20 MPa, như vậy phương trình quan hệ sẽ có dạng tuyến tính:

$$R = a_o + a_1 n$$

Tính toán các hệ số của phương trình theo Công thức (1), (3) và (4) ta có:

$\overline{R}$ = 32,7 MPa $\overline{n}$ =28,2

$a_1 = 13,09$ $a_0 = -42,15$

Quan hệ R - n có phương trình:

$$R = 13,09n - 42,15$$

Phụ lục B
(Tham khảo)

Xác định độ lệch bình phương trung bình S và hệ số biến động cường độ bê tông *V*

B.1 Khi tiến hành kiểm tra trên cấu kiện, kết cấu riêng lẻ thì độ lệch bình phương trung bình S_{CK} và hệ số biến động V_{CK} của cường độ bê tông được xác định theo công thức:

$$V_{CK} = K_{CK} \times \frac{S_{CK}}{R_{CK}} \times 100\% \quad \text{(B.1)}$$

trong đó:

K_{CK} là hệ số được lấy bằng 0,9;

R_{CK} là cường độ trung bình của bê tông của cấu kiện, kết cấu riêng lẻ;

S_{CK} là độ lệch bình phương trung bình của cường độ bê tông;

$$S_{CK} = \sqrt{\left(S_{CK}^{bn}\right)^2 + \left(S_T\right)^2} \quad \text{(B.2)}$$

$$S_{CK}^{bn} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{P}\left(R_i - R_{CK}\right)^2}{P-1}} \quad \text{(B.3)}$$

S_{CK}^{bn} là độ lệch bình phương trung bình của cường độ bê tông xác định bằng thiết bị bật nẩy cho cấu kiện, kết cấu riêng lẻ;

Ri là cường độ bê tông trung bình của vùng i trên cấu kiện, kết cấu riêng lẻ;

P là số vùng kiểm tra trên cấu kiện, kết cấu riêng lẻ;

S_T là độ lệch bình phương trung bình của biểu đồ quan hệ R - n xác định theo Công thức (1).

B.2 Khi kiểm tra toàn bộ hay chọn lọc lô cấu kiện, kết cấu thì độ lệch bình phương trung bình S_l và hệ số biến động V_l của cường độ bê tông được xác định theo công thức sau:

$$V_l = K_l \times \frac{S_l}{R_l} \times 100\% \quad \text{(B.4)}$$

$$S_l = \sqrt{\left(S_l^{bn}\right)^2 + \left(S_T\right)^2} \quad \text{(B.5)}$$

$$R_l = \frac{\sum_{m=1}^{M} R_{lm}}{M} \quad \text{(B.6)}$$

$$R_{lm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} R_i}{N} \quad \text{(B.7)}$$

$$R_i = \frac{\sum_{j=1}^{P} R_j}{P} \quad (B.8)$$

$$S_l^{bn} = \frac{\sqrt{\sum_{m=1}^{M} (S_m^{bn})^2}}{M} \quad (B.9)$$

trong đó:

S_l^{bn} là độ lệch bình phương trung bình của cường độ bê tông xác định bằng thiết bị bật nẩy cho tất cả các lô;

S_m^{bn} là độ lệch bình phương trung bình của cường độ bê tông xác định bằng thiết bị bật nẩy cho lô thứ m;

R_i là cường độ trung bình của bê tông trong một cấu kiện;

R_j là cường độ trung bình của bê tông ở một vùng cấu kiện;

R_{lm} là cường độ trung bình của bê tông ở một lô cấu kiện;

R_l là cường độ trung bình của bê tông của tất cả các lô;

P là số vùng kiểm tra trên 1 cấu kiện;

n là số cấu kiện kiểm tra trong 1 lô;

M là số lô được kiểm tra;

N là số vùng kiểm tra trong một lô $(N=p \times n)$.

Độ lệch bình phương trung bình của cường độ bê tông xác định bằng thiết bị bật nẩy trong 1 lô cấu kiện, kết cấu (S_m^{bn}) được xác định theo công thức sau:

a) Khi kiểm tra chọn lọc n cấu kiện, kết cấu trong lô:

$$S_l^{bn} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{P}\sum_{i=1}^{n} (R_i - R_j)^2}{N-1}} \quad (B.10)$$

b) Khi kiểm tra toàn bộ cấu kiện, kết cấu trong 1 lô:

$$S_m^{bn} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (S_i)^2}{n}} \quad (B.11)$$

trong đó:

S_i là độ lệch bình phương trung bình của cường độ bê tông xác định bằng thiết bị bật nẩy trong 1 cấu kiện, kết cấu tính theo công thức:

$$S_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{P} (R_i - R_j)^2}{P-1}} \quad (B.12)$$

K_l là hệ số hiệu chỉnh, được xác định cho từng quy trình công nghệ của từng loại cấu kiện, kết cấu. Việc xác định hệ số K_l được tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị như sau:

- Thời gian chuẩn bị kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng;
- Trong thời gian chuẩn bị cần kiểm tra ít nhất 10 cấu kiện, kết cấu và 30 mẫu lập phương lấy từ các lô;
- Mỗi cấu kiện, kết cấu cần kiểm tra ít nhất 6 vùng với các yêu cầu sau:

+ Đối với cấu kiện, kết cấu mỏng hoặc khối, ít nhất 1 vùng trên 1 m^2 của cấu kiện, kết cấu;
+ Đối với cấu kiện, kết cấu dạng thanh, ít nhất 1 vùng trên 1m dài của cấu kiện, kết cấu.

- Hệ số hiệu chỉnh K_l được xác định cho mỗi quy trình công nghệ theo kết quả thu được về cường độ và độ đồng nhất bằng cả 2 phương pháp: phá huỷ và không phá huỷ trên mẫu lập phương và trên cấu kiện, kết cấu.

$$K_l = \frac{V_n}{V_l} \tag{B.13}$$

trong đó:

V_n là hệ số biến động của cường độ bê tông trong các tổ mẫu kiểm tra, xác định bằng phương pháp nén mẫu.

$$V_n = \frac{\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{N}(R_i^n - R_l^n)^2}{N-1}}}{R_l^n} \times 100\% \tag{B.14}$$

trong đó:

N là số tổ mẫu lấy từ các lô;

R_i^n là cường độ nén của bê tông của tổ mẫu i;

R_l^n là cường độ nén trung bình của bê tông của N tổ mẫu lấy từ các lô;

V_l là hệ số biến động của cường độ bê tông trong tất cả các lô cấu kiện, kết cấu xác định theo Công thức (B.4), trong đó: $K_l = 1$. Giá trị nhỏ nhất của hệ số $K_l = 0,75$.

Phụ lục C
(Tham khảo)

Hệ số ảnh hưởng của độ ẩm và tuổi

C.1 Hệ số ảnh hưởng của độ ẩm (C_a)

Chế độ bảo dưỡng	Trị số bật nẩy n				
	15	20	25	30	35
Bão hoà nước	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00
Tiêu chuẩn	1,00				

Ảnh hưởng của độ ẩm tới cường độ bê tông xác định theo công thức :

$$R^{bn} = C_a \times R_c$$

C.2 Hệ số ảnh hưởng của tuổi (C_t)

Tuổi ngày đêm	Hàm lượng xi măng	
	Từ 250 đến 350 kg/m^3	Từ 450 đến 550 kg/m^3
từ 14 đến 56	1,00	1,00
100	0,98	0,97
200	0,96	0,95
300	0,95	0,95

Ảnh hưởng của tuổi tới cường độ bê tông xác định theo công thức :

$$R^{bn} = C_t \times R_c$$

CHÚ THÍCH: Nếu có cơ sở nghiên cứu xác đáng, cơ quan sử dụng thiết bị bật nẩy có thể đưa ra các giá trị khác của hệ số ảnh hưởng của tuổi và độ ẩm nhưng phải được cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Phụ lục D
(Tham khảo)

Tính năng và phạm vi sử dụng của một số loại súng bật nẩy thông dụng

Tên thiết bị	Năng lượng va đập *E* N.m	Tính năng sử dụng
1. SCHMIDT - N	2,205	Kiểm tra bê tông của các công trình dân dụng
2. SCHMIDT - L	0,735	Kiểm tra bê tông của các cấu kiện mỏng
3. SCHMIDT - M	29,43	Kiểm tra bê tông của những kết cấu khối lớn mặt đường bê tông và đường băng sân bay
4. SCHMIDT - NR	2,205	Kiểm tra bê tông của các công trình dân dụng
5. SCHMIDT - NA	2,205	Kiểm tra bê tông của kết cấu dưới nước
6. SCHMIDT - LR	0,735	Kiểm tra bê tông của các cấu kiện mỏng
7. DIGISCHMIDT	2,205	Như loại N, có thêm màn hình hiển thị kết quả

Thư mục tài liệu tham khảo

TCXDVN 239:2006 *Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.*